

Descripción del Proyecto Base de Datos – Fase Final (40 puntos)

Grupo del Proyecto No. XX

1. Nombre del Proyecto

Debe indicarse el nombre oficial del proyecto tal como fue definido en la Fase 1.

2. Nombre de la Aplicación

Nombre comercial o técnico de la aplicación que se desarrollará, el cual puede coincidir con el nombre del proyecto.

3. Objetivo General

Describir brevemente el propósito general del sistema, a qué problemática responde y qué beneficios proporciona.

4. Funcionalidades del Sistema

Se debe presentar la lista completa de funcionalidades que el sistema debe cumplir de acuerdo con su alcance, lógica operativa y necesidades del negocio. No hay límite mínimo. Las funcionalidades deben cubrir las operaciones reales del sistema. Ejemplos incluyen: registro de usuarios, generación de reportes, asignación de recursos, validación de estados, control de inventarios, etc.

5. Modelo Físico del Sistema

Se debe presentar el modelo físico del sistema implementado en la base de datos seleccionada (MySQL o MSsql), a partir del modelo lógico definido en la Fase 1. Incluye los scripts de creación de tablas, relaciones, claves primarias y foráneas, restricciones, valores por defecto, índices, vistas, y triggers necesarios para la integridad y operatividad del sistema.

6. Implementación Funcional (3 funcionalidades completas)

El equipo deberá seleccionar tres funcionalidades representativas y relevantes del sistema para desarrollarlas de forma completa en un frontend. Este puede ser una aplicación web o de escritorio, según el criterio del equipo. Cada una de estas funcionalidades debe permitir las operaciones de crear, adicionar, modificar y eliminar datos (CRUD), y deben reflejar fielmente el flujo operativo real de la aplicación.

7. Video del Fron-tend funcional

Se debe entregar el link donde este el video de demostración funcional donde se evidencie el uso del frontend con las tres funcionalidades implementadas. Después de cada acción (crear, adicionar, modificar o eliminar), debe mostrarse un SELECT en la base de datos desde el manejador de la base de datos para comprobar el cambio en la información en las tablas relacionadas a los procesos funcionales implementados.

8. Procedimientos Almacenados, para la implementación de todas las funcionalidades (con parámetros, control de bloqueo, control transaccional, control de error!)

9. Disparadores (Triggers), para la implementación de las funcionalidades

El sistema debe contar con al menos 4 disparadores (triggers) funcionales, asociados a operaciones críticas del sistema. Estos pueden estar orientados a auditoría, validación de estado, registro de cambios, entre otros.

10. Consultas SQL y Vistas

Incluir consultas optimizadas necesarias para soportar las funcionalidades principales del sistema. Estas deben estar respaldadas con índices. Asimismo, debe implementarse al menos cuatro vistas que representen resúmenes o consultas complejas de datos relevantes. No olvidar que este punto esta correlacionado con los índices creados, con lo cual se validará la efectividad y eficiencia del índice.

11. Organización del Proyecto

Todos los scripts deben estar organizados por categorías (tablas, índices, constraints, valores default, procedimientos almacenados, vistas, triggers, etc.) y deben tener nombres consistentes. El código debe incluir comentarios y estar documentado para facilitar su revisión y mantenimiento. Todos los índices creados deben estar justificados para su uso, junto con la consulta(s) donde se los va a usar. Se debe crear índices eficientes y con el orden de los campos que conforman los índices de acuerdo a la necesidad operativa. Se debe adjuntar el link del video correspondiente.